

nama:Hafidza Tsamara Zahra
kelas:1G TI
Absen:11

laporan code studikusus1

```
class buku 11
```

```
package studiKusus1;
```

```
public class buku11 {  
    String kodeBuku;  
    String judul;  
    int tahunTerbit;  
  
    buku11(String kode,String jdl,int thn){  
        kodeBuku=kode;  
        judul=jdl;  
        tahunTerbit=thn;  
    }  
  
    void tampilBuku(){  
        System.out.print("kode buku: " + kodeBuku + " | ");  
        System.out.print("judul buku: " + judul + " | ");  
        System.out.print("tahun terbit: " + tahunTerbit);  
    }  
}
```

```
class mahasiswa11
```

```
package studiKusus1;
```

```
public class mahasiswa11 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String prodi;  
  
    mahasiswa11(String NIM,String nm,String prdi){  
        nim=NIM;  
        nama=nm;  
        prodi=prdi;  
    }  
  
    void tampilMhs(){  
        System.out.print("NIM: " + nim + " | ");  
        System.out.print("Nama: " + nama + " | ");  
    }  
}
```

```
        System.out.print("Prodi: " + prodi);
    }
}
```

```
class peminjaman11
```

```
package studiKasus1;
```

```
public class peminjaman11 {
    mahasiswa11 mhs;
    buku11 buku;
    int lamaPinjam;
    int batasPinjam=5;
    int terlambat;
    int denda;

    peminjaman11(mahasiswa11 mhs,buku11 buku,int lmPinjam){
        this.mhs=mhs;
        this.buku=buku;
        this.lamaPinjam=lmPinjam;
    }

    void hitungDenda(){
        if(lamaPinjam>batasPinjam){
            terlambat=lamaPinjam-batasPinjam;
            denda=terlambat*2000;
        }else{
            denda=0;
        }
    }

    void tampilPeminjaman(){
        hitungDenda();
        System.out.println(
            mhs.nama + " | " +
            buku.judul + " | " +
            "lama:" + lamaPinjam + " | " +
            "terlambat:" + terlambat + " | " +
            "denda:" + denda
        );
    }
}
```

```
class dataPeminjaman11
```

```

package studiKasus1;

public class dataPeminjaman11 {
    peminjaman11[] dataPeminjaman = new peminjaman11[10];
    int idx;

    void tambah(peminjaman11 p){
        dataPeminjaman[idx] = p;
        idx++;
    }

    void tampil(){
        for(int i = 0; i < idx; i++){
            dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
        }
    }

    void sortingDSC(){
        for(int i = 0; i < idx-1; i++){
            int max = i;
            for(int j = i+1; j < idx; j++){
                if(dataPeminjaman[j].denda > dataPeminjaman[max].denda){
                    max = j;
                }
            }
            peminjaman11 tmp = dataPeminjaman[max];
            dataPeminjaman[max] = dataPeminjaman[i];
            dataPeminjaman[i] = tmp;
        }
    }

    int cariNIM(String nim){
        for(int i = 0; i < idx; i++){
            if(dataPeminjaman[i].mhs.nim.equals(nim)){
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    void tampilNIM(String nim){
        boolean ketemu = false;

        for(int i = 0; i < idx; i++){
            if(dataPeminjaman[i].mhs.nim.equals(nim)){
                dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
                ketemu = true;
            }
        }
    }
}

```

```

        if(!ketemu){
            System.out.println("Data dengan NIM " + nim + " tidak ditemukan");
        }
    }
}

```

```

class mainPeminjaman11

```

```

package studiKasus1;
import java.util.Scanner;

```

```

public class mainPeminjaman11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        dataPeminjaman11 list = new dataPeminjaman11();

        mahasiswa11 m1 = new mahasiswa11("22001","Andi","Teknik Informatika");
        mahasiswa11 m2 = new mahasiswa11("22002","Budi","Teknik Informatika");
        mahasiswa11 m3 = new mahasiswa11("22003","Citra","Sistem Informasi Bisnis");

        buku11 b1 = new buku11("B001","Algoritma",2020);
        buku11 b2 = new buku11("B002","Basis Data",2019);
        buku11 b3 = new buku11("B003","Pemrograman",2021);
        buku11 b4 = new buku11("B004","Fisika",2024);

        list.tambah(new peminjaman11(m1, b1, 7));
        list.tambah(new peminjaman11(m2, b2, 3));
        list.tambah(new peminjaman11(m3, b3, 10));
        list.tambah(new peminjaman11(m3, b4, 6));
        list.tambah(new peminjaman11(m1, b2, 4));

        int pilih;

        do{
            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println("4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)");
            System.out.println("5. Cari berdasarkan NIM");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch(pilih){

```

case 1:

```
mahasiswa11[] daftarMhs = {  
    new mahasiswa11("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),  
    new mahasiswa11("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),  
    new mahasiswa11("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis"),  
};  
System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA ===");  
for(mahasiswa11 m : daftarMhs){  
    m.tampilMhs();  
    System.out.println();  
}  
break;
```

case 2:

```
buku11[] daftarBuku = {  
    new buku11("B001", "Algoritma", 2020),  
    new buku11("B002", "Basis Data", 2019),  
    new buku11("B003", "Pemrograman", 2021),  
    new buku11("B004", "Fisika", 2024),  
};  
System.out.println("\n=== DATA BUKU ===");  
for(buku11 n : daftarBuku){  
    n.tampilBuku();  
    System.out.println();  
}  
break;
```

case 3:

```
System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN ===");  
list.tampil();  
break;
```

case 4:

```
for(int i = 0; i < list.idx; i++){  
    list.dataPeminjaman[i].hitungDenda();  
}
```

```
list.sortingDSC();
```

```
System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN (URUT DENDA TERBESAR)  
===");
```

```
for(int i = 0; i < list.idx; i++){  
    list.dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();  
}  
break;
```

case 5:

```
System.out.print("Masukkan NIM: ");
```

```

        String nimCari = sc.nextLine();

        list.tampilNIM(nimCari);
        break;

    case 0:
        System.out.println("Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }

    } while(pilih != 0);
}
}

```

hasil output

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

```

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)
5. Cari berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

```

=== DATA MAHASISWA ===

```

NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

```

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)
5. Cari berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

```

=== DATA BUKU ===

```

kode buku: B001 | judul buku: Algoritma | tahun terbit: 2020
kode buku: B002 | judul buku: Basis Data | tahun terbit: 2019
kode buku: B003 | judul buku: Pemrograman | tahun terbit: 2021
kode buku: B004 | judul buku: Fisika | tahun terbit: 2024

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)
 5. Cari berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 3

=== DATA PEMINJAMAN ===

Andi | Algoritma | lama:7 | terlambat:2 | denda:4000
Budi | Basis Data | lama:3 | terlambat:0 | denda:0
Citra | Pemrograman | lama:10 | terlambat:5 | denda:10000
Citra | Fisika | lama:6 | terlambat:1 | denda:2000
Andi | Basis Data | lama:4 | terlambat:0 | denda:0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)
 5. Cari berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 4

=== DATA PEMINJAMAN (URUT DENDA TERBESAR) ===

Citra | Pemrograman | lama:10 | terlambat:5 | denda:10000
Andi | Algoritma | lama:7 | terlambat:2 | denda:4000
Citra | Fisika | lama:6 | terlambat:1 | denda:2000
Budi | Basis Data | lama:3 | terlambat:0 | denda:0
Andi | Basis Data | lama:4 | terlambat:0 | denda:0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)
 5. Cari berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 5
Masukkan NIM: 22002
Budi | Basis Data | lama:3 | terlambat:0 | denda:0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)

5. Cari berdasarkan NIM

0. Keluar

Pilih: 0

Terima kasih!